

Tema Seminar 10 - Exercițiul 2 (RSA)

Novac Matteo-Valentin

1 Cerință

Alice folosește $n = 28829$. Să se determine semnătura pentru $m = 11111$ folosind cel mai mic exponent e posibil.

2 Rezolvare

1. **Factorizarea lui n :** $\sqrt{28829} \approx 169.7$. Verificăm numere prime: $28829 = 149 \times 193.5$ (nu). După verificări, $28829 = 131 \times 220.06 \dots$ De fapt, $28829 = 144.14^2$. Testăm: $28829 = 131 \times 220$ (nu). Calculăm $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$.
2. **Alegerea lui e :** Cel mai mic $e \geq 3$ astfel încât $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$.
3. **Calcularea cheii private d :** $d = e^{-1} \pmod{\varphi(n)}$.
4. **Semnătura:** $s = m^d \pmod{n}$.